

Multi-Layer Perceptron

Previsão de Séries Temporais

Previsão de Carga

- Um sistema preciso de previsão de carga oferece:
segurança,
confiabilidade e
economia
na operação de sistemas de potência.

Aplicações de Previsão

- *Previsão de Carga Elétrica*
 - Mensal, horária, 10 em 10 min, horário de pico
- *Previsão de Vazão*
 - Horária e semanal

Previsão de Carga

- **Previsão de Curto Prazo** →
assegura uma operação eficiente e segura do sistema.
- **Previsão de Longo Prazo** →
expansão e planejamento da operação

Sumário

- O problema de Previsão de Carga
- Modelagem das Redes Neurais MLP
- Estudo de Casos
- Resultados

Métodos de Previsão

- ✓ Linear Regression
- ✓ Exponential Smoothing
- ✓ Box & Jenkins



Estatísticos

- ✓ Lógica Fuzzy
- ✓ **Redes Neurais Artificiais**

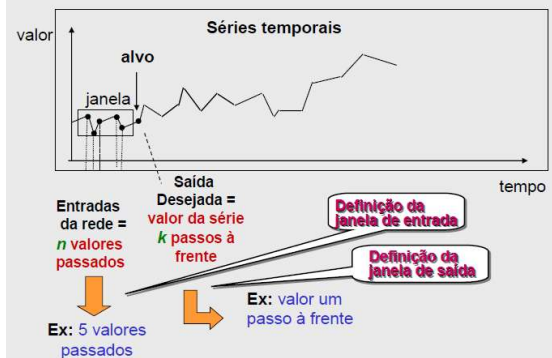


Inteligência Computacional

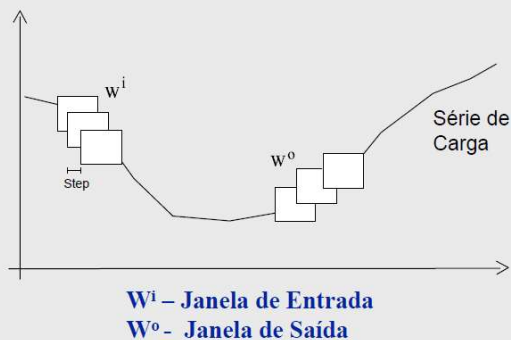
Modelagem da rede MLP

- Definição da janela de entrada
- Definição do horizonte de previsão
- Definição de outras variáveis explicativas

Previsão de Séries Temporais



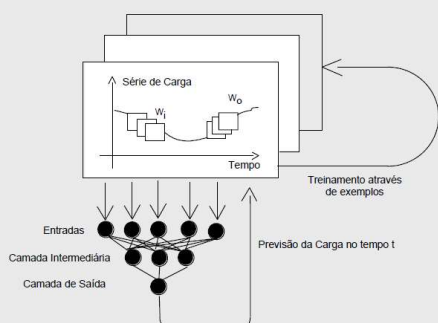
Técnica de Janelamento



Modelagem da rede MLP

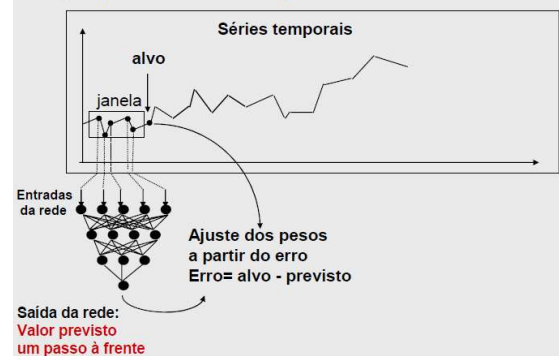
- Definição da janela de entrada
 - Definição do horizonte de previsão
 - Definição de outras variáveis explicativas
- ⇒ ex: outras séries históricas (temperatura), dia da semana, hora da previsão, mês da previsão, perfil do consumidor, etc...

Treinamento da Rede MLP



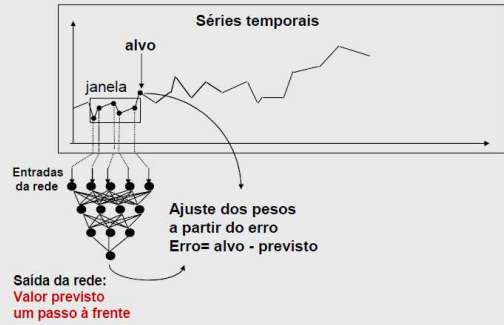
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



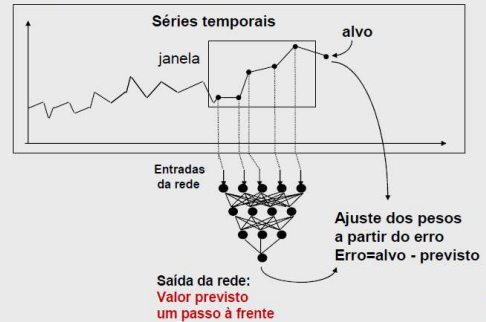
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



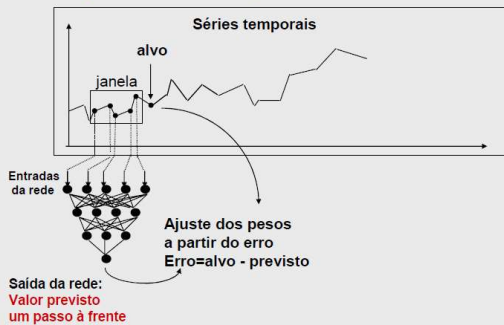
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



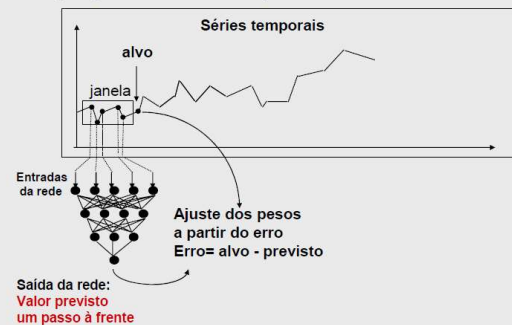
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



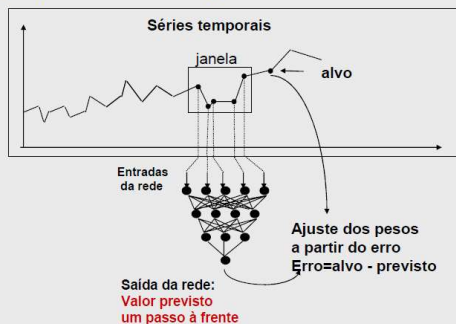
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



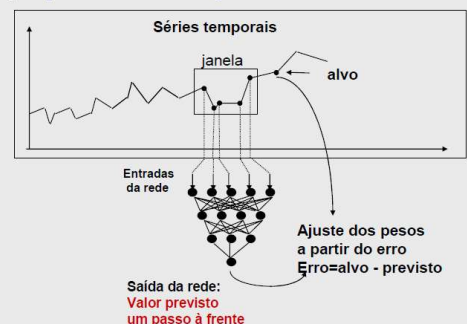
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



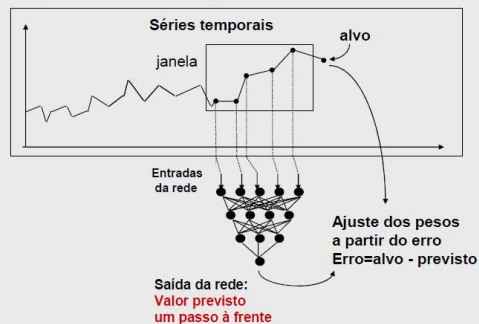
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



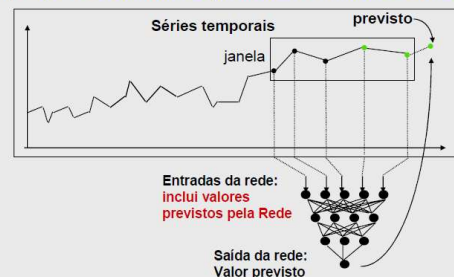
Previsão de Séries Temporais

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



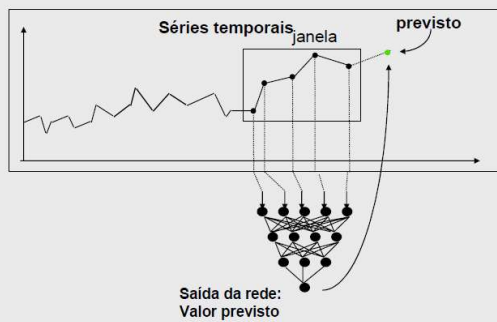
Previsão de Valores Futuros

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



Previsão de Valores Futuros

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.

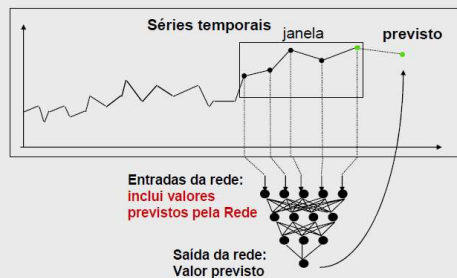


Estudo de Casos

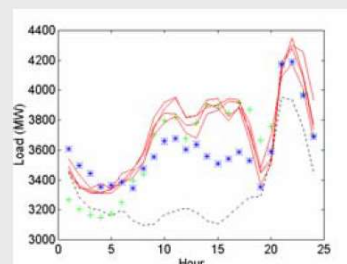
- ❑ Previsão de Carga Horária
 - ✓ Previsão da carga 24 a 744 horas (um mês) a frente para duas companhias: **CEMIG** e **LIGHT**
- ❑ Previsão de Carga de 10 em 10 minutos
 - ✓ até 144 min. a frente (um dia completo)
- ❑ Previsão de Carga Mensal
 - ✓ um mês a frente para as 32 companhias do setor

Previsão de Valores Futuros

Exemplo: previsão utilizando apenas a série histórica como entrada.



Perfil de Carga



- - - - - Terça, Quarta, Quinta e Sexta-Feira
- **** - Sábado
- - Domingo
- +++ - Segunda-Feira

Previsão de Carga Horária (CEMIG)

- ❑ 4 redes diferentes de acordo com o dia da semana
- ❑ **Entradas:**
 - janela de 5 valores passados
 - valor da carga 24 horas antes
 - Codificação binária da hora a ser prevista
- ❑ **Treinamento:** Conjunto de Treinamento: 2 meses anteriores
Re-treinamento a cada mês

Resultado 24 horas a frente

Meses	MAPE (CEMIG)
Março/1993	1,56 %
Abril/1993	1,82 %
Maio/1993	1,96 %
Junho/1993	2,19 %
Julho/1993	1,75 %
Agosto/1993	1,69 %
Setembro/1993	2,19 %
Outubro/1993	2,81 %
Novembro/1993	1,99 %
Dezembro/1993	3,20 %
Janeiro/1994	2,53 %
Fevereiro/1994	3,12 %

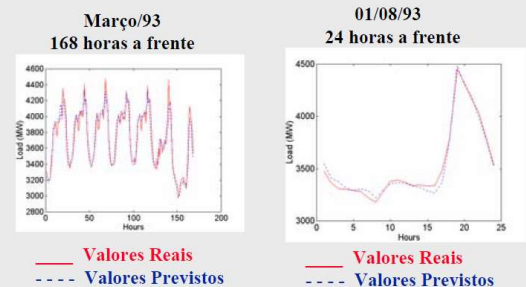
MAPE - Mean Absolute Percentage Error

Previsão de Carga Horária (CEMIG)

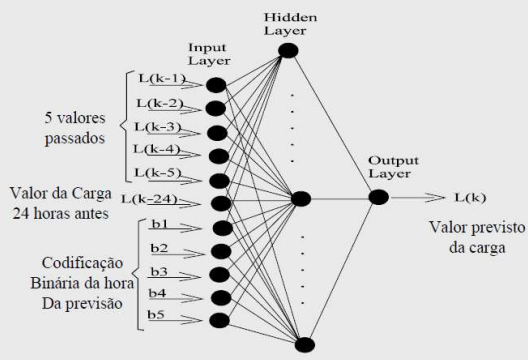
Previsão Horária → Topologia da Rede

- **Camada de entrada: 11 neurônios.**
 - ↓ 5 últimos valores de carga.
 - ↓ Carga 24 horas atrás.
 - ↓ Codificação binária do horário.
- **Camada escondida: 20 neurônios.**
- **Camada de saída: 1 neurônio.**

Gráficos Comparativos



Topologia da Rede



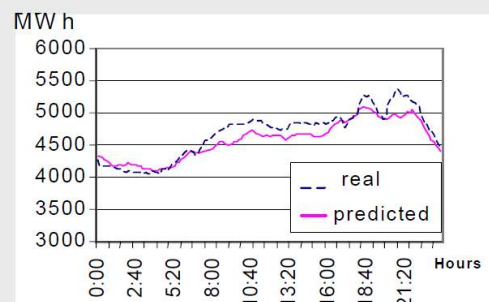
Estudo de Casos

- ❑ **Previsão de Carga Horária**
 - ✓ Previsão da carga 24 a 744 horas (um mês) a frente para duas companhias: *industrial* e *residencial*
- ❑ **Previsão de Carga de 10 em 10 minutos**
 - ✓ até 144 horas a frente (um dia completo)
- ❑ **Previsão de Carga Mensal**
 - ✓ um mês a frente para as 32 companhias do setor

Modelagem da MLP

- 7 redes diferentes, uma para cada dia da semana
 - Previsão multi-step 144 passos a frente (1 dia completo)
 - Previsão multi-step 30 passos a frente (horário de pico)
- Entradas das redes:
 - ⇒ 6 valores passados;
 - ⇒ Valor da carga na semana anterior para a mesma hora e minuto a ser prevista;
 - ⇒ codificação binária da hora/minuto da previsão.

Domingo – 144 passos

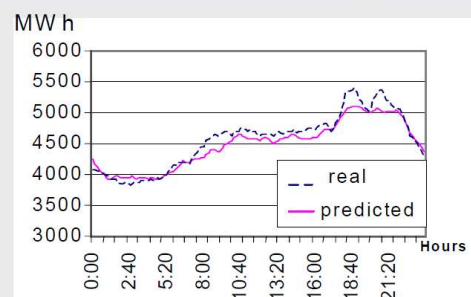


Sunday 25/08/96 - MAPE=2.74%

Dados de Treinamento

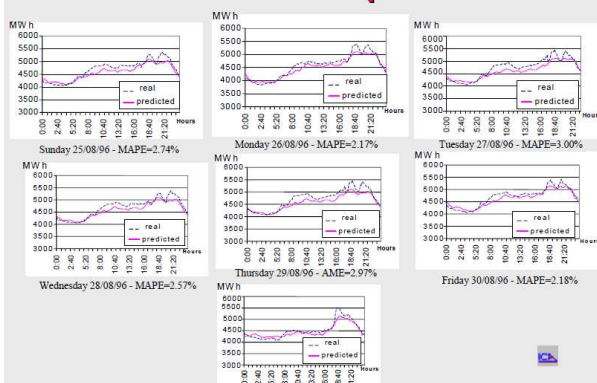
- CEMIG - Centrais Elétricas de Minas Gerais
- período de 01/01/1996 a 31/08/1996
 - ⊙ 01/01/96 a 24/08/96 para treinamento;
 - ⊙ 25/08/96 a 31/08/96 para teste.

Segunda-Feira – 144 passos

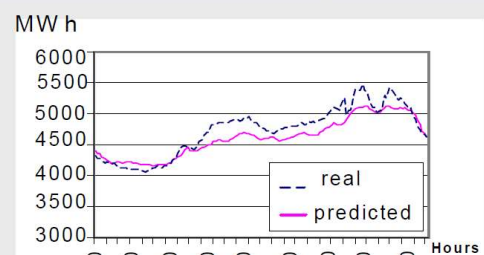


Monday 26/08/96 - MAPE=2.17%

Demanda – 144 passos

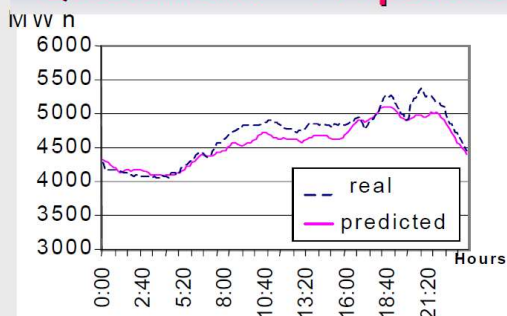


Terça-Feira – 144 passos

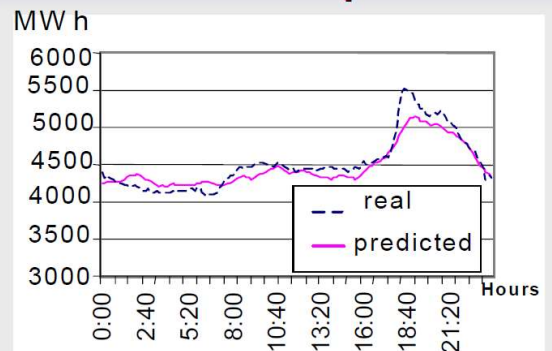


Tuesday 27/08/96 - MAPE=3.00%

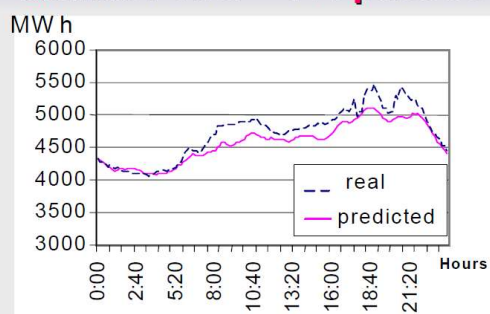
Quarta-Feira – 144 passos



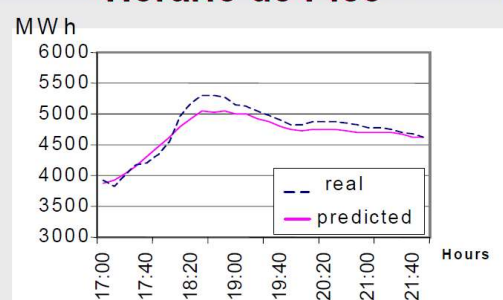
Sábado – 144 passos



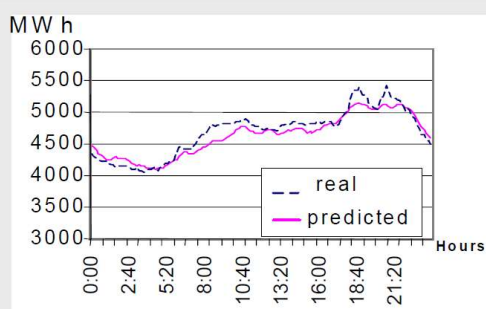
Quinta-Feira – 144 passos



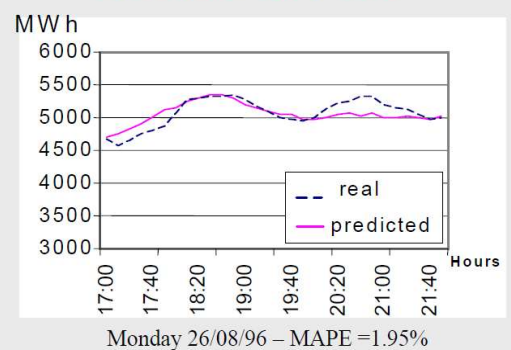
Domingo – 30 passos - Horário de Pico -



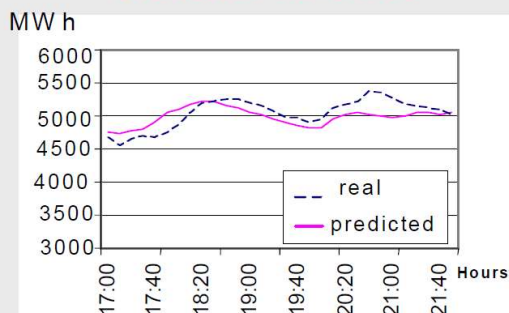
Sexta-Feira – 144 passos



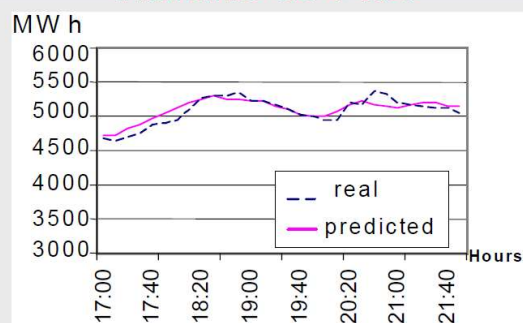
Segunda-Feira – 30 passos - Horário de Pico -



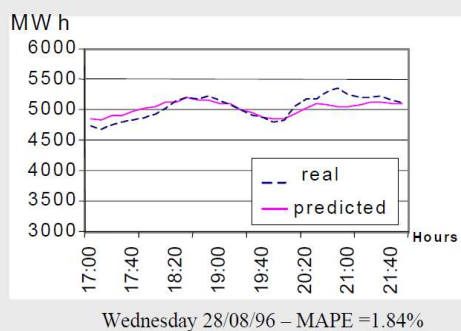
Terça-Feira – 30 passos - Horário de Pico -



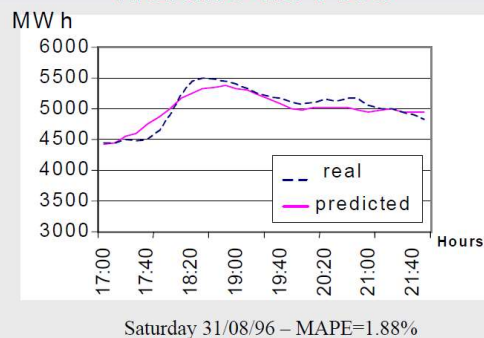
Sexta-Feira – 30 passos - Horário de Pico -



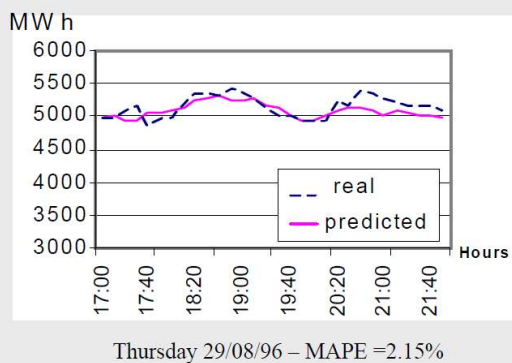
Quarta-Feira – 30 passos - Horário de Pico -



Sábado – 30 passos - Horário de Pico -



Quinta-Feira – 30 passos - Horário de Pico -



Resultados Gerais

- Erro médio baixo para a previsão 144 passos a frente
- Erro é muito menor nos primeiros 40 passos

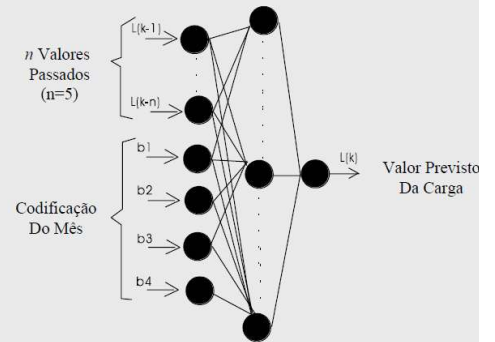
Day	MAPE		
	144 steps	First 40 steps	Last 104 steps
Sunday	2,74	1,55	3,20
Monday	2,17	1,29	2,51
Tuesday	3,00	1,54	3,50
Wednesday	2,57	1,16	3,11
Thursday	2,97	0,99	3,73
Friday	2,18	1,84	2,32
Saturday	2,35	2,39	2,34

Resultados Gerais

• Erro médio percentual pequeno na previsão 30 passos a frente durante o horário de pico (5-10 pm.)

	MAPE% (full day network)	MAPE% 30 steps (peak hours 5-10 pm)
Sunday	2.86	2.25
Monday	2.83	1.95
Tuesday	3.48	2.87
Wednesday	2.77	1.84
Thursday	4.36	2.15
Friday	2.08	1.35
Saturday	3.46	1.88

Topologia da Rede



Estudo de Casos

- ❑ **Previsão de Carga Horária**
 - ✓ Previsão da carga 24 a 744 horas (um mês) a frente para duas companhias: *industrial e residencial*
- ❑ **Previsão de Carga de 10 em 10 minutos**
 - ✓ até 144 horas a frente (um dia completo)
- ❑ **Previsão de Carga Mensal**
 - ✓ um mês a frente para as 32 companhias do setor

Resultados Gerais - Média Geográfica 1994 -

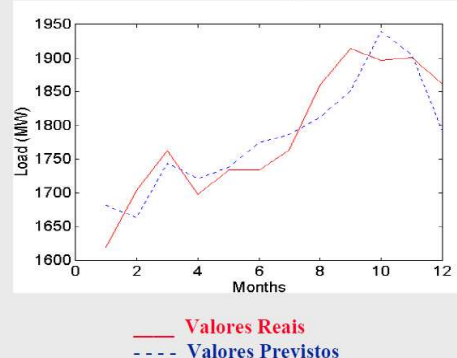
Região	MAPE	RMSE	U
Norte	2,59%	10,53	0,95
Nordeste	2,50%	12,69	0,89
Sudeste	2,81%	65,90	0,90
Centro-Oeste	5,01%	10,45	0,84
Sul	2,65%	28,63	0,78

MAPE - Mean Absolute Percentage Error
RMSE - Root Mean Square Error
U - Theil's U

Previsão Mensal

- ❑ Previsão de Carga Mensal para as 32 companhias do setor elétrico brasileiro;
- ❑ Uma rede neural para cada companhia;
- ❑ Entradas da Rede MLP:
 - ↓ 5 valores passados;
 - ↓ Codificação binária do mês da previsão.
- ❑ Diferenciação da Série para remover tendência linear de crescimento.
- ❑ Previsão um mês a frente:
 - ↓ Training set: de 1983 a 1993
 - ↓ Test set: 1994

Resultados Gerais - Gráfico Comparativo -



Previsão de Demanda

Previsão Mensal → Outros modelos (redes neurais com treinamento bayesianas e sistemas Neuro-Fuzzy)

COMPANHIA	BackProp.		RNB (Aprox.G)		RNB (MCMC)		NFHB	
	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE
COPEL	1.57%	26.57	1.45%	17.4	1.16%	16.4	1.17 %	28,89
CEMIG	1.47%	69.23	1.29%	16.7	1.28%	17.1	1,12 %	58,49
LIGHT	3.57%	123.1	1.44%	17.3	2.23%	27.5	2,22 %	81,74
FURNAS	5.28%	50.32	1.33%	17.3	3.85%	56.2	3,76 %	50,78
CERJ	3.16%	28.46	1.50%	21.2	1.33%	19.7	1,35 %	15,66
E.PAULO	1.58%	127.5	0.79%	14.3	0.78%	10.6	1,17 %	108,11

Bacias Analisadas

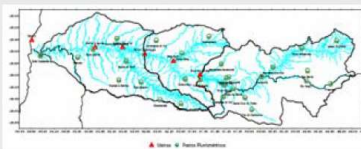
Bacia de Itaipu



Bacia de Itumbiara



Bacia do Iguaçu



Aplicações de Previsão

Previsão de Carga Elétrica

– Mensal, horária, 10 em 10 min, horário de pico

Previsão de Vazão

– Horária e semanal

Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Diária – Itaipu

Modelo de Redes Neurais:

- **Redes Multi-Layer Perceptron** com algoritmo de treinamento **Back Propagation**.
- Uma **rede especializada em cada um dos 12 dias** a serem previstos.
- Aplicação de **métodos de seleção de variáveis** para determinar os **postos fluviométricos mais importantes** na previsão da vazão.
- Uso de informação sobre a **chuva medida** pelos postos pluviométricos e por um **modelo físico de previsão de chuva** 10 dias a frente (Modelo ETA) para cada bacia.
- Informação sobre precipitação é fornecida através do **cálculo da média de chuva da bacia pelo Método de Thiessen**

Previsão de Vazão com Informações de Precipitação - ONS

- Hidroelétricas são as principais fontes de geração de energia no Brasil



- Dois modelos de previsão de vazão natural média:

- Previsão da **vazão diária** (12 dias a frente);
- Previsão da **vazão semanal**.

– Dados utilizado do período de **1996 a 2001**

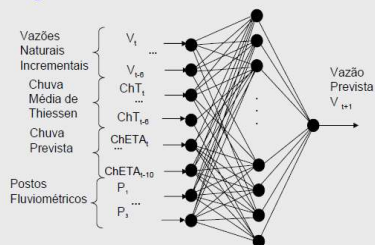
Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Diária – Itaipu

Entradas das Redes Neurais

- **Chuva média de Thiessen dos últimos 7 dias:** Cht, Cht-1, Cht-2, Cht-3, Cht-4, Cht-5, Cht-6;
- **Vazão média dos 7 últimos dias:** Vt, Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6;
- **10 dias de chuva prevista pelo Método ETA:** ChETAt+1, ChETAt+2, ChETAt+3, ChETAt+3, ChETAt+5, ChETAt+6, ChETAt+7, ChETAt+8, ChETAt+9, ChETAt+10;
- **vazões nos postos fluviométricos selecionados**, no dia anterior à previsão.

Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Diária – Itaipu

• Topologia das Redes Neurais



Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Semanal - Itaipu

Modelo de Redes Neurais:

- Redes *Multi-Layer Perceptron* com algoritmo de treinamento *Back Propagation*.
- **Previsão da semana elétrica** (sábado a sexta-feira) a partir da quarta-feira anterior.
- Também foram aplicados **métodos de seleção de variáveis** para determinar os **postos fluviométricos mais influentes** na previsão da vazão semanal.
- Utilizou-se apenas informação sobre a **chuva prevista** pelo Modelo ETA.

Resultados da Previsão de Vazão Diária – Itaipu

• Redes Neurais Multi-Layer Perceptron (MLP)

Itaipu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neurônios Camada Escondida	6	4	3	7	8	10	8	8	7	9	7	9
MAPE	4,26	7,62	11,31	16,78	19,94	17,86	19,50	22,57	22,85	22,97	25,06	25,86

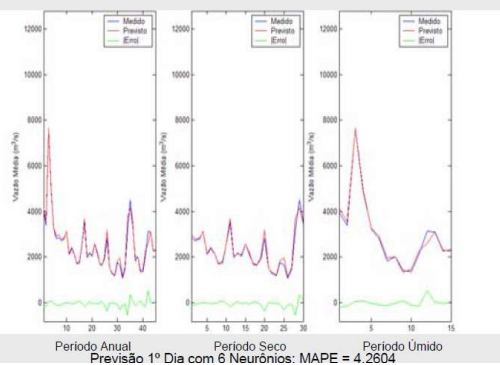
Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Semanal - Itaipu

Configuração da Rede Neural:

- **Vazão observada no dia anterior**, terça-feira (V_3);
- **Soma dos 10 dias de precipitações previstas** pelo Método ETA ($ChETA_{t+1} + ChETA_{t+2} + ChETA_{t+3} + ChETA_{t+3} + ChETA_{t+5} + ChETA_{t+6} + ChETA_{t+7} + ChETA_{t+8} + ChETA_{t+9} + ChETA_{t+10}$);
- **Vazões nos postos fluviométricos selecionados**, no dia anterior, terça-feira;
- **Vazão média nas três semanas elétricas anteriores** à semana em que é feita a previsão ($V_{mt-1}, V_{mt-2}, V_{mt-3}$);
- avaliação de 1 a 19 neurônios na camada escondida.

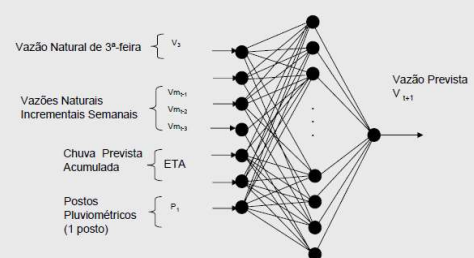


Resultados Previsão de Vazão Diária - Itaipu



Definição dos Modelos para Previsão de Vazão Semanal - Itaipu

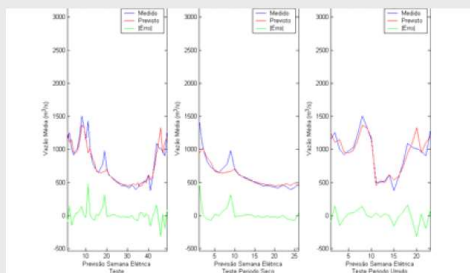
• Topologia das Redes Neurais



Resultados Previsão de Vazão Semanal - Itaipu

Redes Neurais MLP

Previsão Semanal para quarta-feira



Previsão Semanal Back Propagation com 10 Neurônios; MAPE = 17,3006

